0.说明

0.1 UniCity SaaS平台 测试环境服务地址

https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn

1.资产库

1.1. 用户资产创建(变更：入参增加fileSize; 增加音视频类型)

接口地址 `/api/v1/asset/create`

请求方式 `POST  ["application/json"]`

接口描述 `用户创建资产`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
fileUrl	资产文件URL	true	string	
isPublic	资产是否公开(1公开 0私有)	true	integer	
name	资产名称	true	string	
type	资产类型(object3dmodel: mesh网格模型, gs: GS模型, img: 图片, editor_export: 编辑器导出、video：视频 audio: 音频)	true	string	
storageLocation	存储位置: 1:公司minio 2:阿里云oss	true	integer(int32)	
fileSize	文件大小	true	Long	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/create

{
    "fileUrl": "/3dgs-other/2025-01-02-15-16-19-8862--NerfData/m001.obj",
    "isPublic": 1,
    "name": "资产001",
    "type": "ply",
    "storageLocation":2,
    "fileSize":202600
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data	创建的资产ID	Long	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": 575
}
```

1.2 用户删除资产

接口地址 `/api/v1/asset/{assetId}/remove`

请求方式 `DELETE`

接口描述 `删除数字资产信息`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
assetId	资产ID	true	Long	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/573/remove
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "删除成功",
  "data": null
}
```

1.3 资产列表查询（分页）

接口地址 `/api/v1/asset/list`

请求方式 `POST  ["application/json"]`

接口描述 `分页查询资产列表，根据用户角色实现显示不同的数据`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
pageNum	页码	false	integer(int32)	
pageSize	每页数据条数	false	integer(int32)	
source	资产来源（4: 模型训练 5：用户上传）	false	string	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/list

{
     "pageNum": 1,
    "pageSize": 2
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		资产列表分页VO	
message		string	

列表分页参数

参数名称	参数说明	类型	schema
endRow		integer(int64)	

参数名称	参数说明	类型	schema
hasNextPage		boolean	
hasPreviousPage		boolean	
isFirstPage		boolean	
isLastPage		boolean	
list		array	资产列表分页
navigateFirstPage		integer(int32)	
navigateLastPage		integer(int32)	
navigatePages		integer(int32)	
navigatepageNums		array	
nextPage		integer(int32)	
pageNum		integer(int32)	
pageSize		integer(int32)	
pages		integer(int32)	
prePage		integer(int32)	
size		integer(int32)	
startRow		integer(int64)	
total		integer(int64)	

资产列表

参数名称	参数说明	类型	schema
createTime	创建时间	string(date-time)	
creator	创建人ID	string	
creatorAvatar	创建人头像	string	
creatorName	创建人名称	string	
id	资产ID	integer(int64)	
name	资产名称	string	
previewImg	缩略图URL	string	
source	资产来源（4: 模型训练 5：用户上传）	string	
type	资产类型(object3dmodel: mesh网格模型, gs: GS模型, img: 图片)	string	

响应示例


```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 239,
    "list": [
      {
        "id": 571,
        "name": "酷～狗",
        "type": "object3dmodel",
        "previewImg": "/unicity-
picture/20260129/scanFiles_1769656770631896477_render.png",
        "source": "4",
        "creator": "917888877880324096",
        "creatorName": "18810960664",
        "creatorAvatar": "/avatar/20240207/temp_2351212921564200 96.jpg",
        "createTime": "2026-01-29 12:04"
      },
      {
        "id": 570,
        "name": "美队",
        "type": "object3dmodel",
        "previewImg": "/unicity-
picture/20260127/scanFiles_1769517839908600146_render.png",
        "source": "4",
        "creator": "917888877880324096",
        "creatorName": "18810960664",
        "creatorAvatar": "/avatar/20240207/temp_2351212921564200 96.jpg",
        "createTime": "2026-01-27 21:30"
      }
    ],
    "pageNum": 2,
    "pageSize": 2,
    "size": 2,
    "startRow": 3,
    "endRow": 4,
    "pages": 120,
    "prePage": 1,
    "nextPage": 3,
    "isFirstPage": false,
    "isLastPage": false,
    "hasPreviousPage": true,
    "hasNextPage": true,
    "navigatePages": 8,
    "navigatepageNums": [
      1,
      2,
      3,
      4,
      5,
      6,
      7,
```

```
      8
    ],
    "navigateFirstPage": 1,
    "navigateLastPage": 8
  }
}
```


1.4 资产发布

接口地址 `/api/v1/asset/{assetId}/publish`

请求方式 `PUT  ["application/json"]`

接口描述 `修改资产的公开，按照超级管理员、租户管理员、普通用户权限进行校验`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
assetId	资产ID	true	integer	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/575/publish
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例


```
{
  "code": 1,
  "message": "发布成功",
  "data": null
}
```


1.5 资产取消发布

接口地址 `/api/v1/asset/{assetId}/unpublish`

请求方式 `PUT  ["application/json"]`

接口描述 `将资产的公开范围设为私有  按照超级管理员、租户管理员、普通用户权限进行校验`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
assetId	资产id	true	integer	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/575/unpublish
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "取消发布成功",
  "data": null
}
```

1.6 资产详情查询(出参增加fileSize)

接口地址 `/api/v1/asset/{assetId}`

请求方式 `GET`

接口描述 根据资产ID查询资产详情，根据用户角色实现数据隔离

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
assetId	assetId	true	integer	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/571
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		资产详情VO	资产详情VO
message		string	

资产详情VO

参数名称	参数说明	类型	schema
creator	创建人ID	string	
creatorAvatar	创建人头像	string	
creatorName	创建人名称	string	
feature	文件扩展特性	SaaS项目明细扩展特性	项目明细扩展特性
id	资产ID	integer(int64)	
models	模型文件URL列表	array	
name	资产名称	string	
previewImg	缩略图URL	string	
source	资产来源	string	
type	资产类型	string	
fileSize	资产文件大小	Long	

项目明细扩展特性

参数名称	参数说明	类型	schema
deviceType	采集类型 1普通相机/2全景相机/3无人机/4鱼眼相机/5手机	integer(int32)	
faceCount	网格面片数量（三角面片）	integer(int32)	
fileSize	3DGS文件大小	integer(int64)	
originResolution	原始图片分辨率	string	
originalImages	原始图片数量	integer(int32)	
pointCount	3DGS点数	integer(int32)	
preprocessedImages	前处理图片数量	integer(int32)	
regResolution	位姿注册图片分辨率	string	
registeredImages	位姿注册的图片数量	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
shDegree	球谐阶数	integer(int32)	

响应示例


```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "id": 571,
    "name": "酷～狗",
    "type": "object3dmodel",
    "previewImg": "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/unicity-
picture/20260129/scanFiles_1769656770631896477_render.png",
    "source": "4",
    "creator": "917888877880324096",
    "creatorName": "18810960664",
    "creatorAvatar": "/avatar/20240207/temp_2351212921564200 96.jpg",
     "fileSize": 12345,
    "models": [
      "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/object3dmodel-
unicity/20260129/scanFiles_1769656770631896477_mesh.glb",
      "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/object3dmodel-
unicity/20260129/scanFiles_1769656770631896477_mesh.zip"
    ],
    "feature": {
      "deviceType": 1,
      "originalImages": null,
      "originResolution": null,
      "preprocessedImages": null,
      "registeredImages": null,
      "regResolution": null,
      "fileSize": null,
      "pointCount": null,
      "shDegree": null,
      "faceCount": null
    }
  }
}
```


1.7 资产重命名

接口地址:`/api/v1/asset/rename`

请求方式:`PUT`

请求数据类型:`application/json`

接口描述:修改资产名称

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
assetId	资产ID	true	integer(int64)	
name	资产名称	true	string	

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/asset/rename

{
    "assetId": 123,
    "name": "xxxx"
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

2. 模型文件修改

2.1 更新模型文件新版本

接口地址 `/api/v1/project/version/create`

请求方式 `POST  ["application/json"]`

接口描述 `保存模型文件的全量快照`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
files	文件列表	true	array	
projectId	项目ID	true	integer(int64)	

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
type	更新的文件类型(setting：仅settings.xml文件；model：更新模型文件)	true	string	

文件列表入参

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
fileName	文件名	true	string	
fileSize	文件大小	false	integer(int64)	
fileType	文件类型 (MODEL： 模型)	true	string	
fileUrl	文件url	true	string	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/create

{
    "files": [
        {
            "fileUrl": "spatiallab/jobs/job-p-2603051916-940f/point_cloud.ply",
            "fileType": "MODEL",
            "fileSize": 12110,
            "fileName": "point_cloud-2.ply"
        }
    ],
    "projectId": 1185,
    "type": "setting"
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	1：成功 0：失败	integer(int32)	integer(int32)
data	无数据	integer(int64)	integer(int64)
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```


2.2 获取初始版本模型文件列表

接口地址 `/api/v1/project/version/{projectId}/original`

请求方式 `GET`

接口描述 查询项目初始版本模型文件列表

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	项目ID	true	Long	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/2626/original
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		array	模型文件
message		string	

模型文件

参数名称	参数说明	类型	schema
fileName	文件名	string	
fileType	文件类型 model	string	
fileUrl	文件url	string	

响应示例


```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
```

```
  "data": [
    {
      "fileUrl": "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/spatiallab/jobs/job-p-2603051916-940f/point_cloud.ply",
      "fileType": "MODEL",
      "fileName": "jobs/job-p-2603051916-940f/point_cloud.ply"
    },
    {
      "fileUrl": "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/spatiallab/jobs/job-p-2603051916-940f/point_cloud.sog",
      "fileType": "MODEL",
      "fileName": "jobs/job-p-2603051916-940f/point_cloud.sog"
    },
    {
      "fileUrl": "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/spatiallab/jobs/job-p-2603051916-940f/transform.json",
      "fileType": "MODEL",
      "fileName": "transform.json"
    }
  ]
}
```


2.3 追加模型文件

接口地址 `/api/v1/project/version/model/append`

请求方式 `POST  ["application/json"]`

接口描述 `在现有项目文件中追加新的模型文件`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
files	文件列表	true	array	模型文件保存入参
projectId	项目ID	true	integer(int64)	

模型文件保存入参

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
fileName	文件名	false	string	
fileSize	文件大小	false	integer(int64)	
fileType	文件类型 model	true	string	
fileUrl	文件url	true	string	
storageLocation	存储位置: 1:公司minio 2:阿里云oss	true	integer(int32)	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/model/append

{
    "files": [
        {
            "fileName": "123",
            "fileSize": 1110,
            "fileType": "model",
            "fileUrl": "http://unicity2-dev.bdnrc.org.cn/test/123.jpg",
            "storageLocation":2
        }
    ],
    "projectId": 1692
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

3.项目

3.1.设置项目公开/私有（增加“是否允许他人复制”）

接口地址 `/api/v1/saas/project/{projectId}/public`

请求方式 `PUT  ["application/json"]`

接口描述 `用户对指定项目设置公开/私有/租户内公开`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	projectId	true	integer	url路径
request	request	true	项目公开创建请求	请求体（body）

项目公开创建请求

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
allowEdit	是否允许他人编辑 1是，0否	true	integer(int32)	json 报文
isPublic	是否公开 1-系统内公开，2-私有，3-租户内公开	true	integer(int32)	json 报文
vpsPublic	是否公开vps 1-系统内公开，2-私有，3-租户内公开	false	integer(int32)	json 报文
allowFork	是否允许他人复制 1是，0否	false	integer(int32)	json 报文

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/saas/project/2511/public

{
    "allowEdit": 1,
    "allowFork": 1,
    "isPublic": 3,
    "vpsPublic": 3
}

curl -X PUT "http://192.168.1.191:8690/api/v1/saas/project/2511/public" -H
"Authorization:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJsb2dpblR5cGUiOiJsb2dpbiIsI
mxvZ2luSWQiOiI2OjExODg1MjcxOTk0NjIyNzMwMjQiLCJyblN0ciI6InJ0TnVRNG1ENWt2VzdobmE2Sm
12ZOFsRjN4YXV5VzZkIiwiaWFOIjoxNzY3NzU4NjA4LCJpc3MiOiJCRE5SQy5PUkcuQO4iLCJqdGkiOiI
2Y2IxYzBjNWExMzAOODQ1YTIzNmFjMWVlMjhlOTE3MiIsInVzZXIiOiIxMTg4NTI3MTk5NDYyMjczMDI0
JDE2MDEyMzQ1Njc4JDYkNiIsInR5cGUiOiJVUOVSIn0.6IXUol14i9XFOB18kxyLG8JaxBMM8Gi3bivdi
6mcJOs" -H "Request-Origion:SwaggerBootstrapUi" -H "accept:*/*" -H "Content-
Type:application/json" -d "{\"allowEdit\":1,\"isPublic\":3,\"vpsPublic\":3}"
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "设置成功",
  "data": null
}
```

3.2 查询项目详情(接口变更-增加canFork)

接口地址 `/app/api/v1/saas/project/{projectId}`

请求方式 `GET`

接口描述 `根据 projectId 获取项目详细信息`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	projectId	true	integer	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/saas/project/{projectId}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		json	见项目明细
message		string	

项目明细

参数名称	参数说明	类型	schema
projectId	ID	integer(int64)	
name	名称	string	
createTime	项目创建时间	string(date-time)	
modelCenter	模型中心点	string	
modelRadius	模型半径	string	
sceneType	场景类型 1:室内场景 2:室外场景	integer(int32)	
snapshotFileUrl	预览图文件路径	string	
state	项目状态 1:新建 2:训练中 3:训练完成 6:任务下发异常 7:任务训练失败	integer(int32)	

参数名称	参数说明	类型	schema
type	类型: 1 物体，2 场景, 3 VPS, 4 空间理解	integer(int32)	
models	模型文件清单URL	array	
description	描述	string	
feature	项目扩展特性	json	见“项目明细扩展特性”
user	用户的简要信息	json	见“用户头像”
poster	高质量预览图	string	
tag	物体语义标签	string	用户输入的分类标签
skybox	天空盒图片	string	
jobId	关联的任务id	string	
canEdit	是否允许编辑	boolean	
canOperate	是否允许操作	boolean	
canFork	是否允许复制	boolean	

项目明细扩展特性

参数名称	参数说明	类型	schema
deviceType	采集类型 1普通相机/2全景相机/3无人机/4鱼眼相机/5手机	integer(int32)	
fileSize	文件大小(3DGS/mesh)	integer(int64)	
originResolution	原始图片分辨率	string	
originalImages	原始图片数量	integer(int32)	
pointCount	3DGS点数	integer(int32)	
preprocessedImages	前处理图片数量	integer(int32)	
regResolution	位姿注册图片分辨率	string	
registeredImages	位姿注册的图片数量	integer(int32)	
shDegree	球谐阶数	integer(int32)	
faceCount	Mesh面数	Integer	

用户头像

参数名称	参数说明	类型	schema
avatarPic	头像图片	string	
lastActivate	最后活跃时间	string(date-time)	
nickName	用户昵称	string	
userId	用户ID	string	

响应示例


```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "modelFileUrl": null,
    "models": [
      "https://unicity-model-cdn.bdnrc.org.cn/3dgs-unicity/2026-01-
28/bda/bda/lod-meta.json",
      "https://unicity-model-cdn.bdnrc.org.cn/3dgs-unicity/2026-01-
28/bda/settings.json"
    ],
    "snapshotFileUrl": "https://unicity3dev-res.bdnrc.org.cn/spatiallab/jobs/job-
p-2601151648-5c12/preview.jpg",
    "type": 2,
    "projectId": 2530,
    "name": "BDA园区",
    "state": 3,
    "createTime": "2026-01-27 17:49:30",
    "description": null,
    "sceneType": 2,
    "modelCenter": null,
    "modelRadius": null,
    "user": {
      "userId": "917888877880324096",
      "nickName": "Robin",
      "avatarPic": "/avatar/20260401/image_1775009450_519232730121895936.png",
      "lastActivate": "2026-04-01 10:10"
    },
    "feature": {
      "deviceType": 1,
      "originalImages": 1131,
      "originResolution": "3840x2160",
      "preprocessedImages": 1131,
      "registeredImages": 1021,
      "regResolution": "3782x2119",
      "fileSize": 74071928,
      "pointCount": 712224,
      "shDegree": 1,
      "faceCount": null
    },
    "poster": null,
    "skybox": "https://unicity-model-cdn.bdnrc.org.cn/3dgs-unicity/2026-01-
28/bda/bda.png",
```

```
    "tag": null,
    "jobId": null,
    "isPublic": 1,
    "canEdit": true,
    "canFork": true,
    "canOperate": true
  }
}
```

3.3 首页项目列表（分页, 带搜索条件，需登录）(出参增加canFork)

接口地址 `/app/api/v1/saas/index/page`

请求方式 `POST  ["application/json"]`

接口描述 `SaaS首页项目列表。普通用户、租户管理员、超级管理员共用该接口，根据用户权限返回不同的数据。需要登录`

请求参数(新增)

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
isPublic	是否公开（1：公开，2：不公开）	body	false	integer(int32)	
state	状态 1:等待开始训练, 2:训练中, 3:训练完成, 7:失败, 8:等待无可用资源挂起、排队 10:已取消	body	false	integer(int32)	
states	状态列表，支持多状态查询		false	List	

响应参数增加isPublic参数

参数名称	参数说明	类型	schema
isPublic	是否公开 1：公开 2：私有	integer	
canEdit	是否允许编辑	boolean	
canOperate	是否允许操作	boolean	

3.4 公开场景（分页, 带搜索条件，需登录）(出参增加canFork)

接口地址 `/app/api/v1/saas/index/public/page`

请求方式 `POST  ["application/json"]`

接口描述 `SaaS首页项目列表。只查询公开的数据。需要登录`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
pageNum	页码	true	integer(int32)	
pageSize	每页数据条数	true	integer(int32)	
name	项目名称	false	string	
projectType	项目类型: 1 物体, 2 场景, 3 VPS, 4 空间理解；空值表示全部	false	integer	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/saas/index/page
{
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "projectType": 2
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	操作结果标识(1:成功 0:失败)	integer(int32)	
data	成功,返回项目排名列表；失败，返回失败原因	json	见"data说明“
message	成功：无内容;失败：返回失败原因	string	

data说明

名称	类型	说明	schema
endRow	integer(int64)	分页：是否最后一页	
hasNextPage	boolean	分页：是否有下一页	
hasPreviousPage	boolean	分页：是否有前一页	
isFirstPage	boolean	分页：是否是第一页	
isLastPage	boolean	分页：是否是最后一页	
list	list	数据	**见"内容data说明**
nextPage	integer(int32)	分页：下一页页码	
pageNum	integer(int32)	分页：当前页码	
pageSize	integer(int32)	分页：每页大小	
pages	integer(int32)	分页：总页数	

名称	类型	说明	schema
prePage	integer(int32)	分页：前一页页码	
total	integer(int64)	分页：总数量	

内容data说明

参数名称	参数说明	类型	schema
description	描述	string	
name	名称	string	
projectId	ID	integer(int64)	
snapshotFileUrl	预览图文件路径	string	
state	项目状态 1:新建 2:训练中 3:训练完成 6:任务下发异常 7:任务训练失败	integer(int32)	
type	类型: 1 物体，2 场景, 3 VPS, 4 空间理解	integer(int32)	
modelType	模型文件类型 ply:ply模型文件, sog: sog模型文件, unknown:无模型文件或非ply/sog模型文件。(如果同时存在sog/ply文件时，该值为sog)		
createUser	创建人名称	string	
avatarPic	创建人头像	string	
createTime	项目创建时间（yyyy-MM-dd HH:mm）	string	
isPublic	是否公开 1：公开 2：私有	integer	
canEdit	是否允许编辑	boolean	
canOperate	是否允许操作	boolean	
canFork	是否允许复制	boolean	

响应示例


```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 523,
    "list": [
      {
        "snapshotFileUrl": "https://unicity3dev-
res.bdnrc.org.cn/spatiallab/jobs/job-p-2512121820-0a27/preview.jpg",
        "models": null,
        "modelType": "sog",
        "projectId": 2283,
        "name": "国际食尚苑_251209_saas_lw_5677",
```

```
        "type": 2,
        "createTime": "2025-12-09 15:50",
        "description": null,
        "deviceType": null,
        "userId": "1191501058629087232",
        "createUser": "18812345677",
        "state": 2,
        "percentage": 3,
        "isPublic":1,
        "canEdit": true,
        "canOperate": true
      },
      {
        "snapshotFileUrl": null,
        "models": null,
        "modelType": "unknown",
        "projectId": 2319,
        "name": "面包店美食_20251229_saas_lw_超管",
        "type": 2,
        "createTime": "2025-12-29 14:27",
        "description": null,
        "deviceType": null,
        "userId": "1188527199462273024",
        "createUser": "16012345678",
        "state": 2,
        "percentage": 3,
        "isPublic":1,
        "canEdit": true,
        "canOperate": true
      },
      {
        "snapshotFileUrl": "https://unicity3dev-
res.bdnrc.org.cn/spatiallab/jobs/job-p-2512242104-6f2a/preview.jpg",
        "models": null,
        "modelType": "sog",
        "projectId": 2311,
        "name": "洽谈室_20251224_saas-视频对照组_lw",
        "type": 2,
        "createTime": "2025-12-24 21:04",
        "description": null,
        "deviceType": null,
        "userId": "1188527199462273024",
        "createUser": "16012345678",
        "state": 3,
        "percentage": null
      }
    ],
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "size": 10,
    "startRow": 1,
    "endRow": 10,
    "pages": 53,
    "prePage": 0,
    "nextPage": 2,
    "isFirstPage": true,
```

```
    "isLastPage": false,
    "hasPreviousPage": false,
    "hasNextPage": true,
    "navigatePages": 8,
    "navigatepageNums": [
      1,
      2,
      3,
      4,
      5,
      6,
      7,
      8
    ],
    "navigateFirstPage": 1,
    "navigateLastPage": 8
  }
}
```


3.5 获取项目编辑锁

接口地址:`/api/v1/project/version/{projectId}/lock`

请求方式:`POST`

请求数据类型:`application/json`

接口描述:同一时刻只允许一人编辑项目。在意外情况下，可能没有进行释放锁操作，从而导致其他人长期无法操作，因此锁的默认有效期为60s。在长时间编辑时，需要每隔30秒定时调用续期接口以增加锁的有效期。如果不调用释放锁接口，也没有定时续期的情况下，最大锁定时间即为60s。

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	projectId	true		

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/2633/lock
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	1：成功； 非1：失败	integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例:

```
#
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "locked": true,
    "lockedUserId": "1191068680488136704",
    "lockedUserName": "18812345678",
    "beginTime": 1776330427850,
    "expireTime": null,
    "isCurrentUser": null
  }
}


# 失败
{
  "code": 0,
  "message": "项目正在被其他用户编辑",
  "data": {
    "locked": true,
    "lockedUserId": "1191068680488136704",
    "lockedUserName": "18812345678",
    "beginTime": 1776330653351,
    "expireTime": null,
    "isCurrentUser": null
  }
}
```

3.6 释放项目编辑锁

接口地址: `/api/v1/project/version/{projectId}/lock`

请求方式: `DELETE`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:释放项目编辑锁，允许其他用户编辑。调用该接口后，会立即释放锁，其他用户即刻可以进行项目编辑。

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	projectId	true		

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/2633/lock
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	1：成功； 非1：失败	integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
# 成功
{
  "code": 1,
  "message": "解锁成功",
  "data": null
}

# 失败
{
  "code": 0,
  "message": "无权解锁，锁由其他用户持有",
  "data": null
}
```

3.7 续期项目编辑锁

接口地址:`/api/v1/project/version/{projectId}/lock/renew`

请求方式:`PUT`

请求数据类型:`application/json`

接口描述:延长编辑锁的有效时间。需定时调用一次续期。建议30s，最大不能超过55s；

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	projectId	true		

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/2633/lock/renew
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	1：成功； 非1：失败	integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
# 成功
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "locked": true,
    "lockedUserId": "1191068680488136704",
    "lockedUserName": "18812345678",
    "beginTime": 1776330427850,
    "expireTime": null,
    "isCurrentUser": null
  }
}

# 失败
{
  "code": 0,
  "message": "续期失败，锁由其他用户持有",
  "data": null
}
```

3.8 查询项目编辑锁状态

接口地址: `/api/v1/project/version/{projectId}/lock`

请求方式: `GET`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:查询项目当前是否被锁定及锁定详情

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	projectId	true		

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/2633/lock
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	1：成功； 非1：失败	integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": {
    "locked": true,
    "lockedUserId": "1191068680488136704",
    "lockedUserName": "18812345678",
    "beginTime": 1776330427850,
    "expireTime": 1776330487850,
    "isCurrentUser": false
  }
}
```


3.9 项目重命名

接口地址: `/api/v1/saas/project/rename`

请求方式: `PUT`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:用户对指定项目进行重命名

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	项目ID	true	Long	
name	项目名称	true	string	

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/saas/project/rename

{
    "name": "xxx",
    "projectId": 123
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

3.10 项目复制

接口地址: `/api/v1/saas/project/fork`

请求方式: `POST`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:用户复制指定项目（fork）

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	项目ID	true	Long	

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/saas/project/fork

{
    "projectId": 123
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

3.11 场景重置

接口地址: `/api/v1/project/version/reset`

请求方式: `PUT`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:重置项目到初始版本状态，删除所有后续版本的模型文件

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	项目ID	true	Long	

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/reset

{
    "projectId": 123
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema

响应示例:

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "requestId": "xxx"
}
```

3.12 场景回退上一版本

接口地址: `/api/v1/project/version/rollback`

请求方式: `POST`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:将项目回退到上一个版本，删除当前最新版本文件

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
projectId	项目ID	true	Long	

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/project/version/rollback

{
    "projectId": 123
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

3.13 更新项目缩略图、天空盒

接口地址: `/api/v1/saas/project/image`

请求方式: `POST`

请求数据类型: `application/json`

接口描述:更新项目的缩略图或天空盒图片，同时删除已有的缩略图或天空盒

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	
fileType	图片类型（缩略图:SNAPSHOT/天空盒:SKYBOX)	true	string	
projectId	项目ID	true	integer(int64)	
url	图片路径	true	string	
storageLocation	存储位置: 1:公司minio 2:阿里云oss	true	integer(int32)	

请求示例:

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/app/api/v1/saas/project/image

{
    "fileType": "SNAPSHOT",
    "projectId": 123,
    "storageLocation": 2,
    "url": "http://xxxxxxx"
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
data		object	
message		string	

响应示例

```
{
  "code": 1,
  "message": "成功",
  "data": null
}
```

4.阿里云文件上传(原有接口)

4.1.单文件上传临时凭证（不分片）

接口地址 `/oss/api/v1/oss/api/v1/oss/ststoken`

请求方式 `POST`

接口描述 `单文件/小文件上传。该接口返回的uploadId，不支持分片。在创建项目时，需要将`

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
fileSize	文件字节大小（字节）	true	long	
type	类型 1:物体 2:场景	true	int	
fileName	文件名	true	string	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/oss/api/v1/oss/ststoken

{
   "fileSize": 102400,
   "type": 1,
    "fileName": "test1.jpg"
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	操作结果标识(1:成功 0:失败)	integer(int32)	
data	成功：返回文件信息	json	见 data说明

参数名称	参数说明	类型	schema
message	成功：无内容;失败：返回失败原因	string	

data说明

参数名称	参数说明	数据类型
accessKeyId	oss accessKeyId	string
accessKeySecret	oss accessKeySecret	string
securityToken	oss token	string
objectKey	文件对象key(路径)	string
ossEndpoint	oss服务请求地址	string
bucket	oss bucket名称	string
uploadId	上传任务ID（内部ID）	string
region	oss region	string
expireAt	临时凭证过期时间（毫秒）（预留）	long

响应示例


```
{
    "code": 1,
    "message": "操作成功",
    "data": {
        "accessKeyId": "STS.NYtnvJ6P4SKQXQYz6ietKwcSE",
        "accessKeySecret": "eqQ7DXwCTwicM7HmNEmtVmb1GYnQ",
        "securityToken": "CAISxAJ1q6Ft5B2yfSjIr5rBJcz+248VOEma9ewrpxyfLabCSAA",
        "objectKey": "upload/scene/20260107/test1_1767753447539114098.jpg",
        "ossEndpoint": "https://oss-cn-beijing.aliyuncs.com",
        "bucket": "unicity-dev",
        "uploadId": "9c4879789b5640Obab51b53e59c80Od8",
        "expireAt": 1767772518748,
        "region": "cn-beijing"
    }
}
```


4.2.大文件上传临时凭证（分片/续传）

接口地址 `/oss/api/v1/oss/api/v1/oss/multipart/init`

请求方式 `POST`

接口描述 大文件的上传接口。根据接口返回的uploadId进行分片上传，并在客户端完成文件分片的合并。 如果入参中存在uploadId，在uploadId未过期的情况表示续传，接口会返回已上传的分片编号；否则，表示进行全新文件的上传

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	schema
fileSize	文件字节大小（字节）	true	long	
type	类型 1:物体 2:场景	true	int	
fileName	文件名	true	string	
uploadId	文件上传任务ID（续传时，需要有值）	false	string	
chunkSize	文件分片大小(默认最小值为10m)	false	long	

请求示例

```
https://unicity3dev-api.bdnrc.org.cn/oss/api/v1/oss/multipart/init

{
   "fileSize": 2024000,
   "type": 1,
    "fileName": "test1.zip",
    "chunkSize": 40960000
}
```

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code	操作结果标识(1:成功 0:失败)	integer(int32)	
data	成功：返回文件信息	json	见 data说明
message	成功：无内容;失败：返回失败原因	string	

data说明

参数名称	参数说明	数据类型
accessKeyId	oss accessKeyId	string
accessKeySecret	oss accessKeySecret	string
securityToken	oss token	string
objectKey	文件对象key(路径)	string
ossEndpoint	oss服务请求地址	string
bucket	oss bucket名称	string
uploadId	上传任务ID（由阿里云生成的ID）	string
uploadedParts	续传时，返回已经上传的分片ID。如 [1,3,4,5,6]	List
chunkSize	文件分片大小（字节）	int

参数名称	参数说明	数据类型
region	oss region	string
expireAt	临时凭证过期时间（毫秒）（预留）	long

响应示例


```
{
    "code": 1,
    "message": "操作成功",
    "data": {
        "accessKeyId": "STS.NZcrGbVmxb9G1XqSuFWpMNkCc",
        "accessKeySecret": "95Sf3P89esjy3mekKignN3U77UAuFGbt6nen6DjRLoEa",
        "securityToken": "CAISxAJ1q6Ft5B2yfSjIr5nWOfqOm+JHR7oYPHOY66MCWCAA",
        "objectKey": "upload/scene/20260107/test1_1767754172935937520.zip",
        "ossEndpoint": "https://oss-cn-beijing.aliyuncs.com",
        "bucket": "avatar-res",
        "uploadId": "DE8AE185530640169C858D21AE42E9AC",
        "uploadedParts": [],
        "chunkSize": 10240000,
        "expireAt": 1767772518748,
        "region": "cn-beijing"
    }
}
```


5.邮箱注册及登录（TODO）

5.1 邮箱注册

5.2 邮箱+密码登录